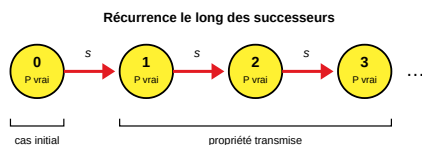


axiome de Peano



Le cas initial établit $P(0)$, puis chaque flèche de successeur transmet la propriété au naturel suivant.

Les axiomes de Peano sont des postulats qui décrivent les entiers naturels à partir de zéro et de la fonction successeur. Ils exigent que zéro ne soit le successeur d'aucun entier, que deux entiers ayant le même successeur soient égaux et que toute propriété vraie pour zéro puis transmise au successeur soit vraie pour tous les entiers naturels : c'est le principe de récurrence.

► SOMMAIRE

Ce que vous allez apprendre

- ✓ Relier zéro et la fonction successeur à la structure des entiers naturels.
- ✓ Énoncer les trois axiomes et reconnaître ce que chacun interdit.
- ✓ Suivre une preuve par récurrence du cas initial à la conclusion générale.
- ✓ Comprendre le sens de l'unicité à isomorphisme près et sa dépendance au cadre logique.

En clair

On part de zéro, puis on avance d'un entier à la fois : le successeur de 0 est 1, celui de 1 est 2, et ainsi de suite. Les axiomes de Peano fixent les règles de cette construction. Zéro ne vient après aucun entier, deux entiers différents n'ont pas le même successeur, et une propriété vraie au départ puis transmise à chaque étape est vraie pour tous les entiers naturels.

Définition

Les axiomes de Peano décrivent une structure formée d'un ensemble d'entiers naturels, noté $\mathbb{N}$, d'un élément distingué appelé zéro, noté z , et d'u

son suivant. Ils ne donnent pas une liste déjà écrite des entiers : ils imposent les relations qui organisent cette liste.

Trois exigences interviennent. Zéro n'est le successeur d'aucun entier. La fonction successeur est injective : si deux successeurs sont égaux, leurs antécédents le sont aussi. Enfin, toute partie M de $\mathbb{N}$ qui contient z et qui contient $s(x)$ chaque fois qu'elle contient x est nécessairement $\mathbb{N}$ tout entier. Cette dernière exigence est le principe de récurrence.

$$(\nexists x \in \mathbb{N}, s(x) = z) \quad ; \quad \forall x, y \in \mathbb{N}, (s(x) = s(y) \Rightarrow x = y) \quad ; \quad (z \in M \wedge \forall x \in M, s(x) \in M) \Rightarrow M = \mathbb{N}$$

Ces conditions empêchent un retour vers zéro, la fusion de deux chaînes de successeurs et la présence d'éléments naturels inaccessibles depuis zéro. Avec une quantification portant sur toutes les parties de $\mathbb{N}$, elles déterminent la structure des entiers naturels à un isomorphisme près : les noms des éléments peuvent changer, mais pas leur organisation par le successeur.

Le principe

Soit M une partie de l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels. Si M contient l'élément zéro z et si, pour tout entier x appartenant à M , son successeur $s(x)$ appartient encore à M , alors M contient tous les entiers naturels :

$$z \in M \wedge \forall x \in \mathbb{N}, (x \in M \Rightarrow s(x) \in M) \quad \Rightarrow \quad M = \mathbb{N}$$

Pour prouver une propriété par récurrence, M est précisément l'ensemble des entiers pour lesquels cette propriété est vraie.

Quand l'utiliser

Les axiomes s'appliquent à une structure composée d'un ensemble $\mathbb{N}$, d'un élément z dans cet ensemble et d'une fonction s de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}$. Il faut vérifier ensemble trois conditions : z n'est dans l'image de s ; la fonction s est injective ; toute partie contenant z et stable par s est égale à $\mathbb{N}$. La conclusion porte alors sur la structure entière, à un renommage de ses éléments près.

Une chaîne finie ne convient pas. Par exemple, sur $\{0, 1, 2, 3\}$, prolonger le successeur impose soit un retour vers un élément déjà atteint, soit un nouvel élément hors de l'ensemble. Un retour vers 0 viole la première condition ; un retour vers 1, 2 ou 3 finit par violer l'injectivité. Il faut alors employer une structure infinie, et non traiter cette chaîne finie comme un modèle des entiers naturels.

Un exemple, pas à pas

On veut établir que l'ajout de zéro à gauche ne change aucun entier naturel. L'addition est définie à partir du successeur par deux règles : zéro plus zéro vaut zéro, et zéro plus le successeur d'un entier n vaut le successeur du résultat de zéro plus n . La propriété $P(n)$ signifie « $0 + n = n$ ».

1. Au départ, pour n égal à 0, la règle donne exactement $0 + 0 = 0$. La propriété $P(0)$ est donc vraie.

2. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n ;
alors :

la règle de l'addition donne

$$0 + s(n) = s(0 + n) = s(n)$$

La propriété est ainsi transmise de n à son successeur $s(n)$.

3. L'ensemble M des entiers qui vérifient P contient 0 et reste stable par le successeur. Le principe de récurrence impose donc $M = \mathbb{N}$. Ainsi, $0 + n = n$ pour tout entier naturel n .

Le contrôle se refait sur les premiers termes : $0 + 1 = 1$, puis $0 + 2 = 2$ et $0 + 3 = 3$. Cette chaîne rend visibles le cas initial et la transmission ; la conclusion générale vient de l'axiome de récurrence, pas de ces seuls essais.

En pratique

Pour démontrer une affirmation sur tous les entiers naturels, on vérifie un cas initial, puis le passage d'un entier à son successeur. Si l'affirmation ne se transmet pas sous cette forme, une preuve directe ou un autre découpage est préférable.

Pour définir une suite d'objets, on fixe le premier objet puis la règle qui produit le suivant. Cette définition récursive construit les valeurs ; la récurrence, elle, prouve ensuite une propriété commune à toutes ces valeurs.

Pour tester une structure proposée comme modèle des entiers naturels, on cherche un prédécesseur de zéro, deux éléments ayant le même successeur ou une partie stable qui ne couvre pas tout l'ensemble. Un seul de ces défauts suffit à rejeter le modèle.

À ne pas confondre

Axiome et théorème. Un axiome est admis comme point de départ dans une théorie ; un théorème est déduit des axiomes. Dans la présentation de Peano, la récurrence fait partie des postulats, même si elle sert ensuite à démontrer des théorèmes.

Récurrence et définition récursive. Une récurrence établit qu'une propriété vaut pour chaque entier ; une définition récursive fixe un objet initial et la manière de produire le suivant. « $P(n)$ est vraie pour tout n » relève d'une preuve, tandis que « u_{n+1} est obtenu à partir de u_n » définit une suite.

Égalité et isomorphisme. Deux modèles peuvent employer des éléments portant des noms différents. Ils sont isomorphes lorsqu'une correspondance bijective conserve zéro et le successeur ; ils ont alors la même structure sans être littéralement le même ensemble.

Limites et pièges

La formulation logique compte. L'axiome sur toutes les parties de $\mathbb{N}$ est une formulation du second ordre et rend la structure catégorique, donc unique à isomorphisme près. Dans une théorie du premier ordre, la récurrence devient un schéma portant sur les propriétés exprimables ; il existe alors aussi des modèles non standards. Il ne faut donc pas trans.

Quelques vérifications ne suffisent pas. Constater une propriété pour 0, 1, 2 et 3 ne prouve rien pour tous les entiers. Le symptôme est l'absence d'un passage démontré de n à $s(n)$. Il faut établir ce passage pour un entier naturel arbitraire, puis invoquer la récurrence.

Le choix du premier naturel est une convention de notation. La structure présentée possède un élément initial z , appelé zéro. Si une source numérote à partir de 1, il faut traduire ses indices au lieu de supprimer l'élément initial exigé par ces axiomes.

Pour aller plus loin

Entiers naturels. Situer l'ensemble que les axiomes organisent et retrouver ses usages élémentaires en arithmétique.

Isomorphisme (théorème d'). Préciser en quel sens deux réalisations différentes peuvent porter exactement la même structure mathématique.

arithmétique. Replacer les entiers naturels, leurs opérations et leurs propriétés dans leur domaine général.

Un orfèvre du raisonnement par récurrence. Observer comment le raisonnement par récurrence devient un véritable outil de démonstration.

CONTINUEZ AVEC TANGENTE

Explorez les mathématiques autrement

Retrouvez nos magazines, podcasts et jeux pour explorer les mathématiques autrement.

Découvrir les offres

À découvrir aussi



HISTOIRE ET CULTURE

tangente Audio



Entiers naturels